

影響で均一でない。さまざまな呼吸器疾患において、この比率は不均等となり、極端な場合は血流のない部位に換気のみ残る死腔換気や、逆に換気のない部位に血流が流れる生理学的シャントとなってしまう。理想的な換気血流比のどちらへずれても低酸素血症となる。

iii) 右左シャント

静脈血がガス交換によらず、動脈血に混合する右左シャントが生じると低酸素血症を生ずる。正常においても気管支静脈の静脈血の一部が動脈血である肺静脈に混合しており、これが生理的な A-aDO₂ 開大のひとつの原因となっている。また、無気肺や肺炎などで、肺泡でのガス交換ができない場合も静脈血が酸素化されずに動脈血に合流する。こういった生理学的シャントが存在すると低酸素血症の原因となる。実際に換気血流比不均等と生理学的シャントが低酸素血症の原因として多いと思われる。さらに、心房中隔欠損症や肺動静脈瘻などの解剖学的肺内外シャントが存在すると低酸素血症の原因となる。シャントによる低酸素血症の場合は、酸素吸入による PaO₂ の上昇が乏しいことが特徴である。

分類

a 急性 I 型呼吸不全

ガス交換能障害によって低酸素血症が惹起され、PaCO₂ の上昇を認めない呼吸不全である。この場合に A-aDO₂ の開大を認める。多くの場合は急速に生じた低酸素血症を代償するために過換気状態となり、pH の上昇により呼吸性アルカローシスを呈する。原因病態は上記の A-aDO₂ が開大する拡散障害、換気血流比不均等、右左シャントである。原因疾患は気道系疾患、間質性肺疾患、肺泡充満性の病態、無気肺、肺内シャント、肺血管疾患など種々の疾患で生じる。

b 急性 II 型呼吸不全

換気不全により低酸素血症が惹起された場合であり、PaCO₂ の上昇を伴う。換気不全単独の病態では A-aDO₂ は開大しない。しかし、A-aDO₂ の開大を引き起こす多くの疾患において、急速に病態が悪化し、有効にガス交換が行える肺泡換気量が減少すると換気不全に陥り、PaCO₂ が上昇する II 型呼吸不全となる。実際の臨床の現場ではこのような症例が多く、A-aDO₂ は開大している。

症候・身体所見

細胞への酸素供給量が低下する（組織低酸素症）と酸化的リン酸化が止まり、代わりに嫌気性解糖系が増強して ATP 産生を少ないながらも維持するが、さらに重篤な低酸素状態になるとイオンと浸透圧の平衡を保つのに必要な細胞膜分極を維持するエネルギーが供給できなくなり、Ca²⁺ の流入や Ca²⁺ 依存のホスホリ

パーゼやプロテアーゼの働きで細胞は腫大し最終的に死に至る。

a 急性低酸素血症に伴う症候、身体所見

低酸素血症の臨床症状として PaO₂ 60 Torr 以下では呼吸困難、頻呼吸、動悸、高血圧、失見当識、40 Torr 以下ではチアノーゼ（脱酸素化ヘモグロビンが 5 g/dL 以上で出現、貧血のある患者では認めにくい）、不整脈、重度の呼吸困難、不穏、興奮、低血圧、乏尿、30 Torr 以下では意識消失、20 Torr 以下では昏睡、徐脈、Cheyne-Stokes 呼吸、ショック状態、心停止などが認められる²⁾。

b 急性高二酸化炭素血症に伴う症候、身体所見

高二酸化炭素血症の臨床症状は、患者本人の基礎値からの上昇の程度と速度に影響を受ける。手のぬくもり（心拍出量増加と末梢血管拡張による）、頭痛、発汗、脈圧増大を伴う高血圧、頸動脈の躍動性拍動、縮瞳、羽ばたき振戦、無力感、傾眠、腱反射低下、不整脈、うっ血乳頭、低血圧（重症）、痙攣、昏睡、心肺停止となる。

診断

呼吸不全の診断は、動脈血ガス分析における PaO₂ ≤ 60 Torr で診断され、分類および急性・慢性は症状、病歴、pH、PaCO₂、HCO₃⁻、A-aDO₂ の簡易式による計算値によって総合的に判断される。たとえば、急性 I 型呼吸不全では呼吸困難とともに過換気によって呼吸性アルカローシスを呈することが多い（図 4）。また、II 型呼吸不全で pH が低下し、腎臓でいまだ代償されておらず、HCO₃⁻ が基準値内の呼吸性アシドーシスであれば、急性発症の II 型呼吸不全と考えられる。一方、慢性的に CO₂ 貯留のある慢性 II 型呼吸不全のある患者が急性悪化した場合、腎性代償による HCO₃⁻ の増加はあるが、CO₂ のさらなる貯留によって pH は代償されず低下を示す。A-aDO₂ の計算は病態を推測するうえで重要である。注意点としては、必ず室内気吸入下で動脈血ガス分析を行うことである。FiO₂ が室内気吸入下以外の酸素投与下では簡易式は使えない。I 型呼吸不全では通常 A-aDO₂ は開大しているが、病態として拡散障害、換気血流比不均等、右左シャントが考えられ、酸素投与で低酸素血症の改善が乏しい場合にはシャントや換気血流不均等の存在を考える。II 型呼吸不全で A-aDO₂ が開大していない場合は換気障害のみで、呼吸ドライブの低下、重症筋無力症などの神経筋疾患の増悪が考えられる。実際に多くの場合 A-aDO₂ は開大を示し、I 型呼吸不全を示す病態に換気障害を合併したと考えられ、基礎疾患の増悪時が疑われる。PaO₂/FiO₂ は酸素化の指標であり、急性呼吸窮迫症候群（acute respiratory distress syndrome: ARDS）の診断や重症度、治療効果判定に使用される。